Correction de TD4 d'Automatique 2019-2020

EX1

1/ Etude de la stabilité du syst en BF en utilisant le critère algébrique de Routh :

*) $T_1(p) = \frac{2(p+1)}{p^2(p+5)} = A/B$ Fct° de Transfert en BO (FTBO)

en BF à retour unitaire $F(p) = \frac{T(p)}{1+T(p)} = \frac{A/B}{1+A/B}$

$$F(p) = \frac{A}{A+B}$$

Donc $$F(p) = \frac{2(p+1)}{p^2(p+5)+2(p+1)}$$

d'où $$F(p) = \frac{2(p+1)}{p^3+5p^2+2p+2} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

L'éq caractéristique est $D(p) = 1+T(p)$

$$D(p) = p^3+5p^2+2p+2$$

Le tableau de Routh est donné par :

p^3	1	2	0
p^2	5	2	0
p	$\frac{5\times 2 - 2\times 1}{5} = \frac{7}{5}$	$\frac{5\times 0 - 1\times 0}{5} = 0$	
p^0	$\frac{\frac{7}{5}\times 2 - 0\times 5}{\frac{7}{5}} = 2$		

la 1ère colonne a des termes qui ont le même signe (>0)

$\Rightarrow$ Le syst. est stable en BF

*) $T_2(p) = \dfrac{1}{p^4 + 5p^3 + 3p^2 + 16p + 1} = A/B$

en BF : $F(p) = \dfrac{T_2(p)}{1 + T_2(p)} = \dfrac{A}{A+B}$

L'éq. caractéristique est :

$D(p) = p^4 + 5p^3 + 3p^2 + 16p + 2$

le Tableau de Routh est donné comme suit :

p^4	1	3	2
p^3	5	16	0
p^2	$\frac{5\times 3 - 16\times 1}{5} = -\frac{1}{5} < 0$	$\frac{5\times 2 - 10}{5} = 2$	0
p	$\frac{-\frac{16}{5} - 10}{-\frac{1}{5}} = \frac{-16-50}{-1} = 66 > 0$	0	
p^0	2		

- les coefficients de la 1ère colonne n'ont pas le m signe ⇒ donc le syst. est instable en BF
- Puisque la 1ère colonne possède 2 changements de signe

1
5
$-\frac{1}{5}$
66
2

Matlab :

roots([1 5 3 16 2])

	$-5,0213 < 0$
	$0,0744 + 1,7665i > 0$
pôles de F en BF	$0,0744 - 1,7665i > 0$
	$-0,1274 < 0$

Donc le syst. en BF aura 2 pôles à partie réelle > 0 (2 pôles instables)

*) $T_3(p) = \frac{3}{p(1-p)} = \frac{A}{B}$

L'éq. caractéristique est $D(p) = A + B$

$= 3 + p(1-p)$

$D(p) = -p^2 + p + 3$

Le tableau de Routh est :

p^2	-1	3
p	1	0
p^0	$\frac{3-0}{1} = 3$	

⇒ La 1ère colonne possède des coeff qui n'ont pas le m signe

⇒ le syst. sera instable en BF

- un changement de signe ⇒ un pôle à $Re > 0$
- Ce résultat est évident puisque les coeff. du polynôme $D(p)$ ne sont pas tous de m signe

Vérification sur Matlab

roots ([-1 1 3])

pôle : $2,3028 > 0$ ⟶ un pôle instable

$-1,3028 < 0$

* $T_4(p) = \frac{9}{p^2+9}$

l'éq caractéristique est $D(p) = p^2 + 9 + 9$

$D(p) = p^2 + 18$

$D(p) = 1 \times p^2 + 0 \times p + 18 \times p^0$

Le tableau de Routh :

p^2	1	18
p	0	0
p^0		

→ une ligne de zéro dans le tableau

⇒ le syst en B F est oscillateur il possède des pôles imaginaires purs. ($Re = 0$)

Sur Matlab

roots ([1 0 18]

pôles	
	0 + 4.2426 i
	0 - 4.2426 i

$Re = 0$

2) Condition de stabilité sur K.

*) $T_1(p) = \dfrac{k}{2p^3 + p^2 + 3p + 4k} = A/B$

L'éq. caractéristique est $D(p) = A + B$

$D(p) = 2p^3 + p^2 + 3p + (k + 2k)$

Selon le critère de Routh, le tableau est :

p^3	2	3	0
p^2	1	$2K$	0
p	$\frac{3-4K}{1}$	0	
p^0	$2K$		

Pour que le syst. soit stable en BF il faut que tous les termes de la 1er colonne aient le m signe (>0)

Donc, il faut que $2K > 0$ & $3 - 4K > 0$

$K > 0$ & $K < 3/4$

d'où $\boxed{0 < K < 3/4}$

*) $T_2(p) = \dfrac{k}{p(p+3)(p+4)} = A/B$

L'éq. caracteristique est : $D(p) = A + B$

$= p(p+3)(p+4) + k$

$\boxed{D(p) = p^3 + 7p^2 + 12p + k}$

le tableau de Routh est :

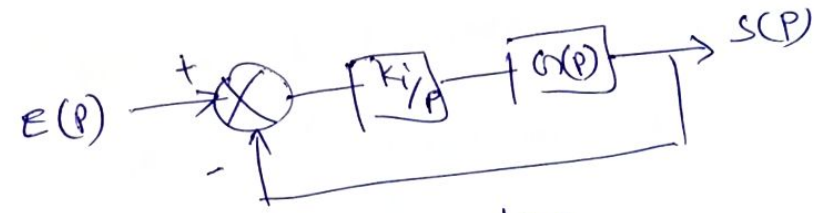
p^3	1	12	0
p^2	7	k	0
p	$\frac{84-k}{7}$	0	
p^0	k		

Pour que le syst soit stable en BF, il faut que tous les termes de 1ère colonne aient le m signe

Donc il faut que $k > 0$ & $84 - k > 0$

D'où $\boxed{0 < k < 84}$

EX 2



$$G(p) = \frac{100}{(1+T_1 p)(1+T_2 p)}$$

1) FTBF :

$$F(p) = \frac{Ki/p \; G(p)}{1 + Ki/p \; G(p)} = \frac{\frac{100\,Ki}{p(1+T_1 p)(1+T_2 p)}}{1 + \frac{100\,Ki}{p(1+T_1 p)(1+T_2 p)}}$$

d'où

$$F(p) = \frac{100\,Ki}{100\,Ki + p(1+T_1 p)(1+T_2 p)}$$

$$\boxed{F(p) = \frac{100\,Ki}{T_1 T_2 p^3 + (T_1+T_2)p^2 + p + 100\,Ki} = \frac{N(p)}{D(p)}}$$

2) Etude de la stabilité en fct° de K_i par le critère de Routh :

L'éq. caractéristique est $D(p) = T_1 T_2 p^3 + (T_1+T_2)p^2 + p + 100 K_i$

Donc le tableau de Routh :

p^3	$T_1 T_2$	1	0
p^2	(T_1+T_2)	$100 K_i$	0
p	$\frac{(T_1+T_2) - 100 K_i T_1 T_2}{T_1+T_2}$	0	
p^0	$100 K_i$		

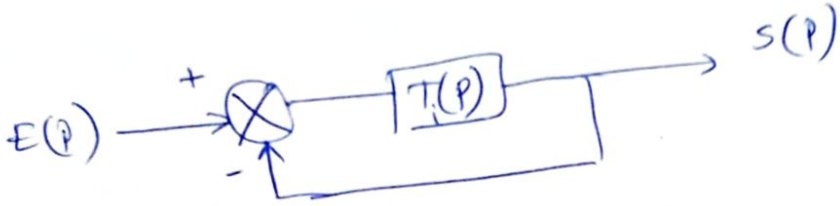
Pour que le syst. soit stable en BF, il faut que tous les termes de la 1ère colonne aient le même signe. donc il faut que :

$$K_i > 0 \quad \& \quad (T_1+T_2) - 100 K_i T_1 T_2 > 0$$

$$K_i > 0 \quad \& \quad K_i < \frac{T_1+T_2}{100 T_1 T_2}$$

Soit $\boxed{0 < K_i < \frac{T_1+T_2}{100 T_1 T_2} = \frac{12}{2000} = 6.10^{-3} \text{ rd/s}}$

EX3 : Etude de la stabilité de la FTBF en se basant sur la FTBO par l'utilisation du critère de Revers (qd la FTBO est stable c'à d qu'elle possède des pôles à $Re < 0$) ou Nyquist (qd la FTBO est instable possède au moin un pôle à $Re > 0$)



*) $T_1(P) = \dfrac{K}{P(1+0,1P)(1+0,01P)}$

FTBO $T_1(P)$ possède 3 pôles
$P_0 = 0 > 0$
$P_1 = -1/0,1 = -10 < 0$
$P_2 = -1/0,01 = -100 < 0$

- $T_1(P)$ possède un pôle à l'origine ($P_0 = 0 > 0$)

⇒ FTBO est instable

⇒ Donc le critère de Revers n'est pas applicable.

⇒ On doit appliquer donc le critère de Nyquist.

Selon le critère de Nyquist, la FTBO possède un pôle instable ($P_0 = 0$) ⇒ $P = 1$, pour que le syst en BF soit stable il faut que le lieu transfert

dans le lieu de Nyquist, fasse un tour dans le sens trigonométrique autour du pt critique (-1) :

Dans ce cas on aura $\underline{P} = 1$ (nombre des pôles instables)

et $(N) = 1$ (nombre des tours autour de -1 dans le sens trigo)

et $Z = P - N = 0$ et le syst sera stable en BF.

-) Commençons par le tracé de diagramme de Bode pour obtenir le lieu de Nyquist de T_1 (FTBO)

- <u>Bode</u> $T_1(p) = \dfrac{K}{p(1+T_1 p)(1+T_2 p)} = \dfrac{1}{\frac{p}{k}(1+p/\omega_1)(1+p/\omega_2)}$ ① ② ③

$T_1 = 0,1$ $\quad \omega_1 = 1/T_1 = 1/0.1 = 10$

$T_2 = 0,01$ $\Rightarrow \quad \omega_2 = 1/T_2 = 1/0.01 = 100$

$\omega_1 < \omega_2$

Les pentes (-1 (-1), -2 (-1), -3)

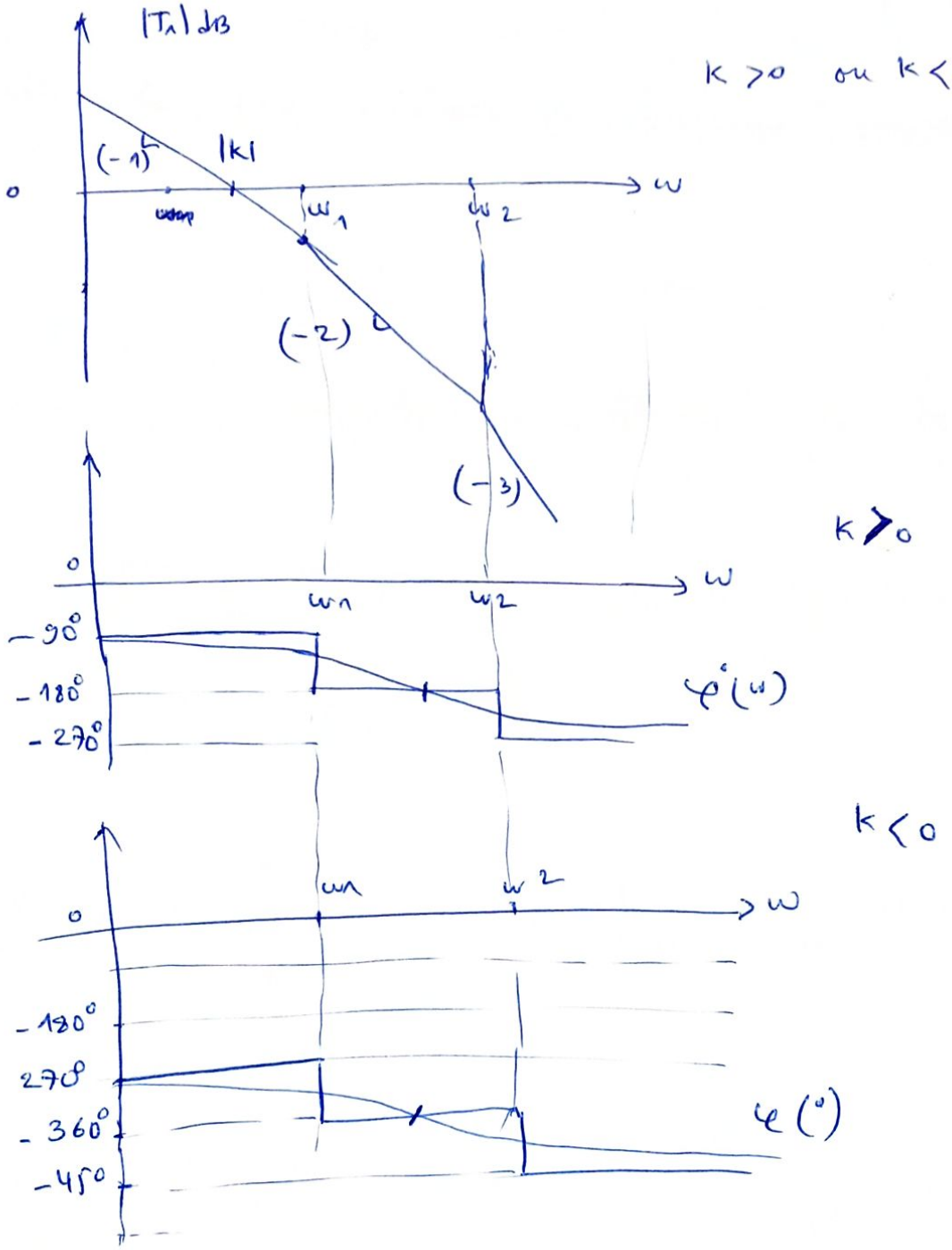
ω_1 : ω_0 $\quad$ ω_2 : ω_{00}

$-90°$ $\quad -90°$

La phase $\Rightarrow$ $k>0$: $(-90, -180, -270°)$

$k<0$: $(-270°, -360°, -450°)$

si $k<0$ il faut rajouter $-180°$



• Nyquist :

on a : $T_1(j\omega) = \dfrac{k}{j\omega\,(1+j\tau_1\omega)(1+j\tau_2\omega)}$

$= \dfrac{k}{\omega} \dfrac{\left(-j\,(1-j\tau_1\omega)(1-j\tau_2\omega)\right)}{\left(1+(\tau_1\omega)^2\right)\left(1+(\tau_2\omega)^2\right)}$

on obtient, ainsi :

$$T_1(j\omega) = \underbrace{-\frac{k(\tau_1+\tau_2)}{\left(1+(\tau_1\omega)^2\right)\left(1+(\tau_2\omega)^2\right)}}_{Re(\omega)} + j\underbrace{\frac{\left(-1+\tau_1\tau_2\omega^2\right)}{\omega\left(1+(\tau_1\omega)^2\right)\left(1+(\tau_2\omega)^2\right)}}_{Im(\omega)}$$

d'où le tableau :

ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0^+	$-0,11K > 0$	$+\infty$
$+\infty$	0	0

pour $K < 0$

ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0^+	$-K(T_1+T_2) = -0,11K < 0$	$-\infty$
$+\infty$	0	0

pour $K > 0$

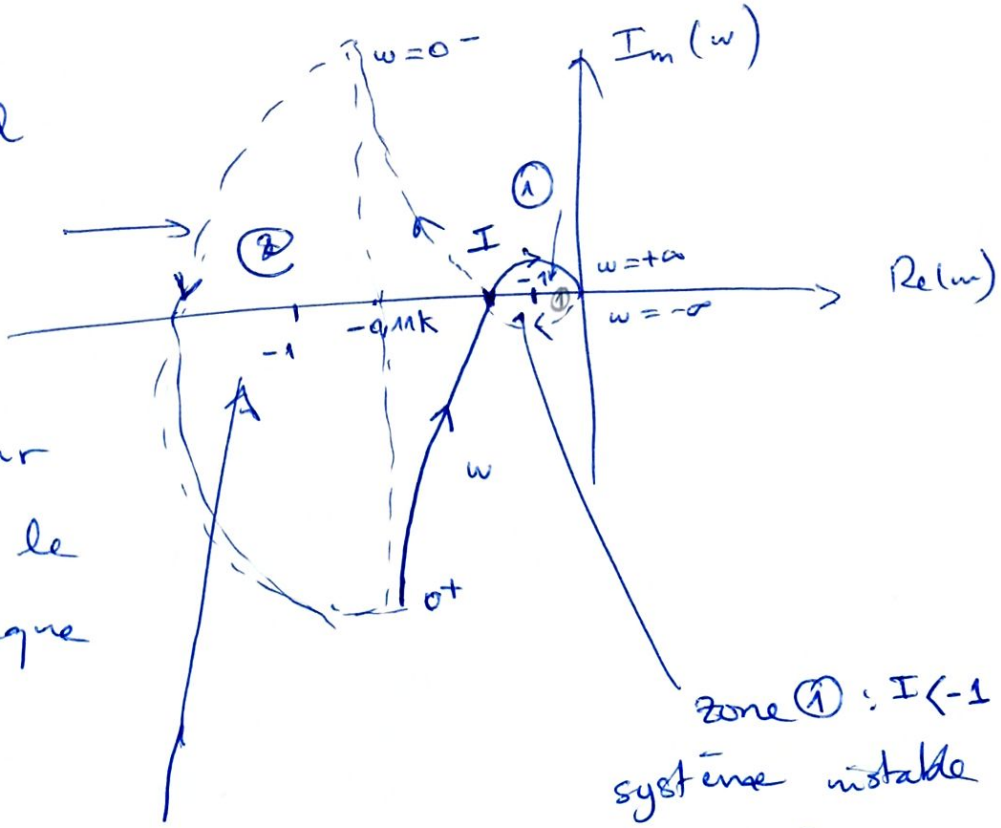
et on a $\omega : 0^+ \longrightarrow +\infty$

$|T|_{dB} : +\infty \longrightarrow -\infty$

$\varphi : -90° \longrightarrow -270°$ $(K>0)$

$\varphi : -270° \longrightarrow 450°$ $(K<0)$

d'où le lieu de Nyquist pour $K > 0$:



Le pôle nul assure la fermeture du lieu de Nyquist en ajoutant 1/2 tour de 0^- à 0^+ dans le sens trigonométrique

Zone 2 : $-1 < I$

on a $(N) = 1$ et $P = 1$

$\Rightarrow Z = 1 - 1 = 0$

Syst sera stable en BF

Zone 1 : $I < -1$

système instable en BF car $(N) = 0$

(on a un tour mais dans le sens horaire et n'est pas trigonométrique)

$Z \neq 0$

- Pour situer -1, il faut calculer le pt d'intersection I (avec l'axe des Réelles) $Re<0$

. I = ? $\begin{cases} Im(\omega_0) = 0 \\ Re(\omega_0) = \ < 0 \end{cases}$

on a $Im(\omega_0) = \dfrac{-1 + T_1 T_2 \omega_0^2}{\omega_0 (1+(T_1\omega_0)^2)(1+(T_2\omega_0)^2)} = 0$

càd $\omega_0^2 T_1 T_2 - 1 = 0$

donc $\omega_0^2 = 1/T_1 T_2$

ou $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{1}{T_1 T_2}}$

D'où $Re(\omega_0) = \dfrac{-K(T_1+T_2)}{(1+T_1^2\omega_0^2)(1+T_2^2\omega_0^2)}$ avec $\omega_0^2 = \frac{1}{T_1 T_2}$

$= \dfrac{-K(T_1+T_2)}{\left(1+\frac{T_1^2}{T_1T_2}\right)\left(1+\frac{T_2^2}{T_1T_2}\right)} = \dfrac{-K(T_1T_2)}{\left(1+\frac{T_1}{T_2}\right)\left(1+\frac{T_2}{T_1}\right)}$

$= \dfrac{-K T_1 T_2 (T_1+T_2)}{(T_1+T_2)(T_1+T_2)}$

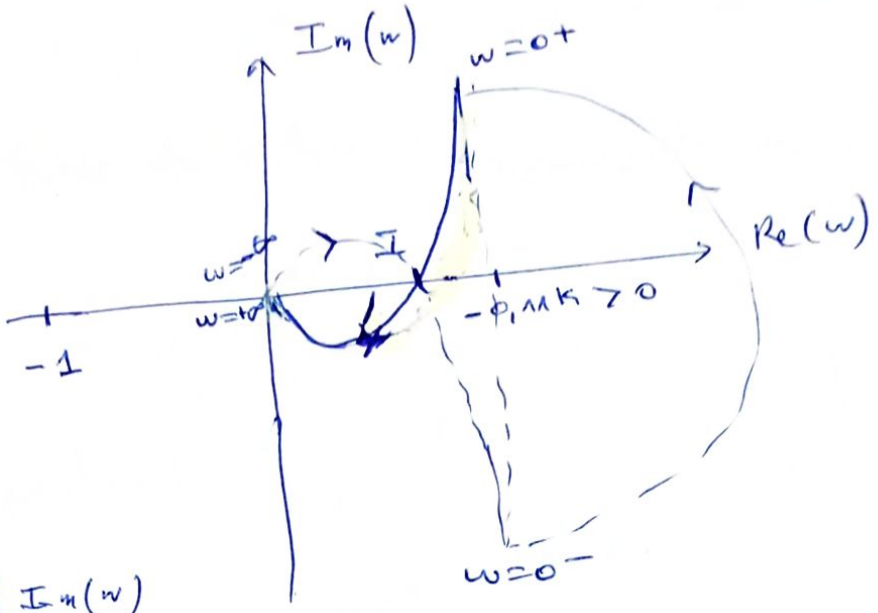
donc $Re(\omega_0) = -\dfrac{K T_1 T_2}{T_1+T_2} = I$

Pour que le syst soit stable en B F, il faut que -1 soit situé dans la zone 2 :

$I = -\dfrac{K T_1 T_2}{T_1+T_2} > -1$

c'à d $\boxed{0 < k < \frac{T_1+T_2}{T_1+T_2} = 110}$

Si $K<0$



w	Re(w)	Im(w)
0	$-K(T_1+T_2) = -0,11K > 0$	$+\infty$
$+\infty$	0	0

dans le cas $K<0$

$N = 0$

Le syst. instable en BF.

conclusion

Donc le syst est stable en BF si $\boxed{0 < K < 110}$

(*) $T_2(p) = \frac{k}{p(1-0,5p)} = \frac{k}{p(1-T_1 p)} = \frac{1}{\frac{p}{k}\left(1-p/\omega_1\right)}$

La FTBO T_2 possède 2 pôles : $\begin{cases} p_0 = 0 > 0 \\ p_1 = 1/0,5 = 2 > 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ 2 pôles instables (à $Re>0$)

$\Rightarrow$ FTBO est instable

$\Rightarrow$ Critère de Nercus n'est pas applicable

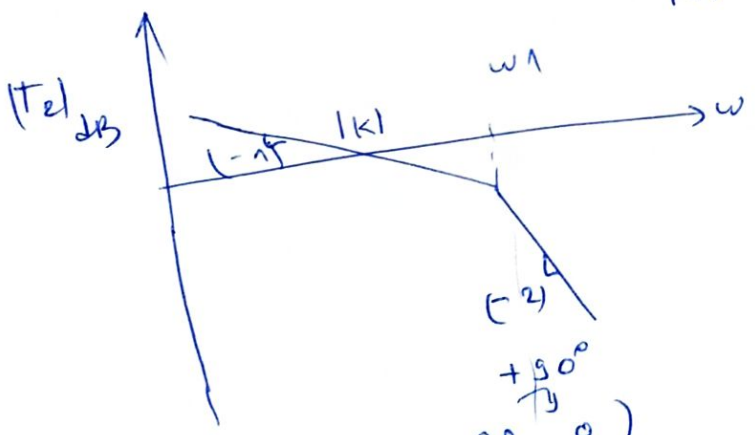
⇒ on doit appliquer le critère de Nyquist.

Il existe 2 pôles instable, donc le syst. en BF il faut que le lieu de transfert fasse 2 tours dans le sens trigonométrique dans le lieu de Nyquist autour de -1.

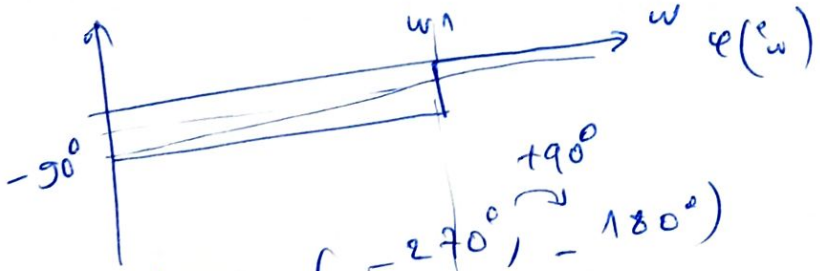
si $P=2$ & $N=2$ on aura $Z = P - N = 0$

Bode pentes $(-1, -2)$ ω_1

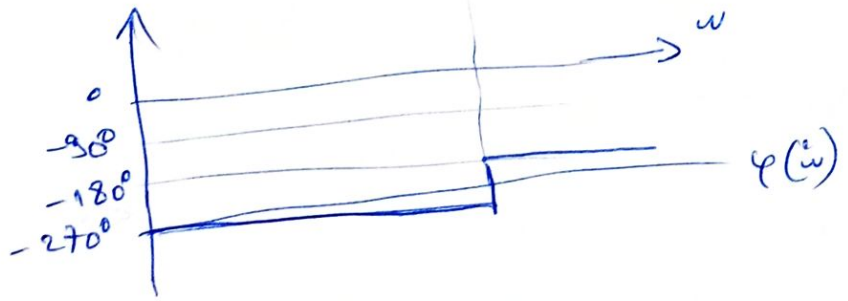
$k>0$ ou $k<0$



$k>0$ phase $(-90, 0)$



si $k<0$ phase $(-270°, -180°)$



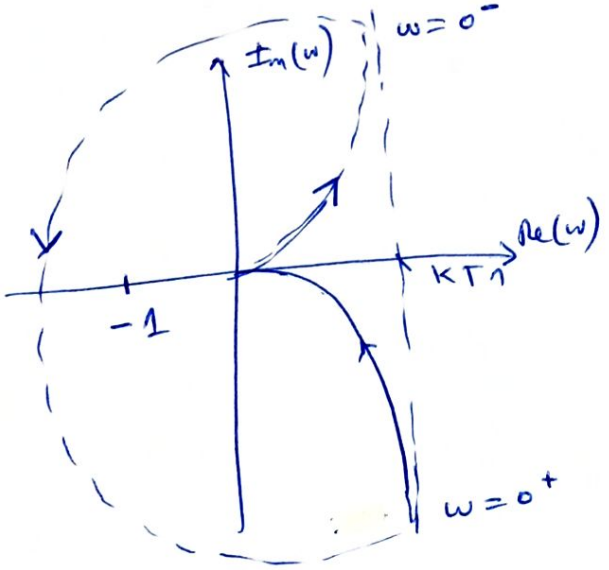
Lieu de Nyquist

$$T_2(j\omega) = \frac{k}{j\omega\,(1 - j\tau_1\omega)} = \frac{-jk\,(1 + j\tau_1\omega)}{\omega\,(1 + (\tau_1\omega)^2)}$$

d'où $$T_2(j\omega) = \underbrace{\frac{k\tau_1}{1 + (\tau_1\omega)^2}}_{Re(\omega)} + j\,\underbrace{\frac{-k}{\omega\,(1 + (\tau_1\omega)^2)}}_{Im(\omega)}$$

$k > 0$

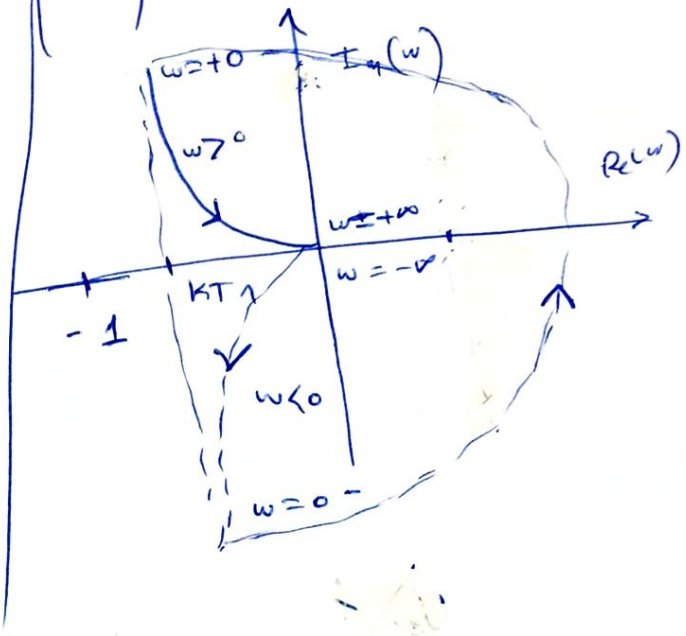
ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0^+	$k\tau_1$	$-\infty$
$+\infty$	0	0



$\textcircled{N} = 1$

$k < 0$

ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0	$k\tau_1$	$+\infty$
$+\infty$	0	0



$\textcircled{N} = 0$

- Selon le critère de Nyquist pour que le syst en BF soit stable, il faut entourer -1, 2 fois dans le sens trigonométrique. $\mathcal{P} = 2$ il faut que $\textcircled{N} = 2$

Cas $K<0$ $\mathcal{N}=0$ $\Rightarrow$ le pt -1 n'est pas entouré

$\Rightarrow$ le syst instable en BF.

cas $K>0$ $\mathcal{N}=1$ $\Rightarrow$ un seul tour autour de -1 au sens trigonométrique

$\Rightarrow$ syst instable en BF.
(on n'a pas $\mathcal{N}=2$)

Conclusion : $\forall K$, le syst en BF est instable

* $T_3(p) = \dfrac{K}{(1+0,2p)(1+5p)(1+p)^2}$

$T_3(p) = \dfrac{K}{(1+T_1p)(1+T_2p)(1+T_3p)^2}$

4 pôles
$p_{1,2} = -1$ (pôle double) <0
$p_3 = -1/0.2 = -5 < 0$
$p_4 = -1/5 = -0.2 < 0$

$\Rightarrow$ 4 pôles stables ($Re<0$)

$\Rightarrow$ Le syst en BO est stable.

$\Rightarrow$ Le critère de Revers est applicable

Critère de Revers : En parcourant le lieu de Nyquist dans le sens des ω croissant, le pt -1 doit être laissé à gauche.

Bode

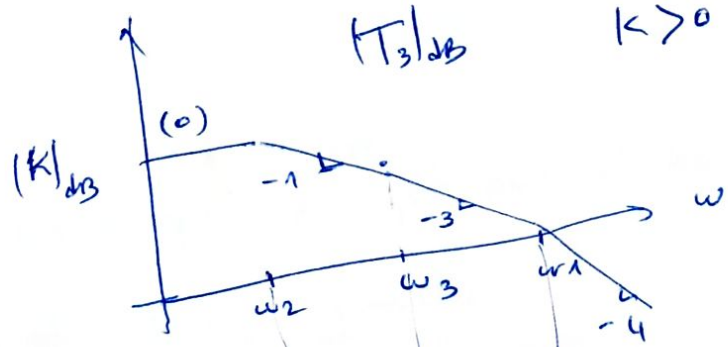
$$T_3(p) = \frac{K}{(1+T_1 p)(1+T_2 p)(1+T_3 p)^2}$$

(3) (1) (2)

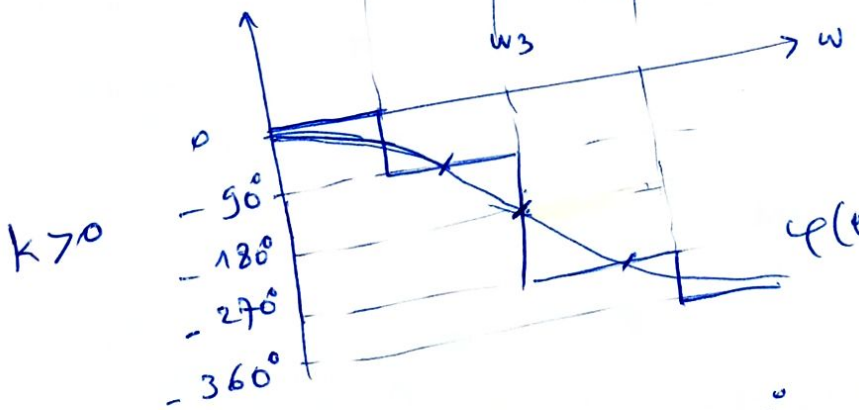
$$\begin{cases} T_1 = 0.2 \\ T_2 = 5 \\ T_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_1 = 1/0.2 = 5 \\ \omega_2 = 1/5 = 0.2 \\ \omega_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \underline{\omega_2 < \omega_3 < \omega_1}$$

$\Rightarrow$ pente $(0, \overset{-1}{\searrow} -1, \overset{-2}{\searrow} -3, \overset{-1}{\searrow} -4)$ sur $\omega_2, \omega_3, \omega_1$

$|T_3|_{dB}$ $K>0$ ou $K<0$



$K>0$ $(0, \overset{-90°}{\searrow} -90°, \overset{-180°}{\searrow} -270°, \overset{-90°}{\searrow} -360°)$



$K>0$

$\varphi(\omega_3) = -180°$

$K<0$ $(-180°, -270°, -450°, -540°)$

(on rajoute $-180°$ pour $K<0$)

Nyquist

$\omega : 0 \longrightarrow +\infty$

$|T_3|_{dB} : |K|_{dB} \longrightarrow -\infty$

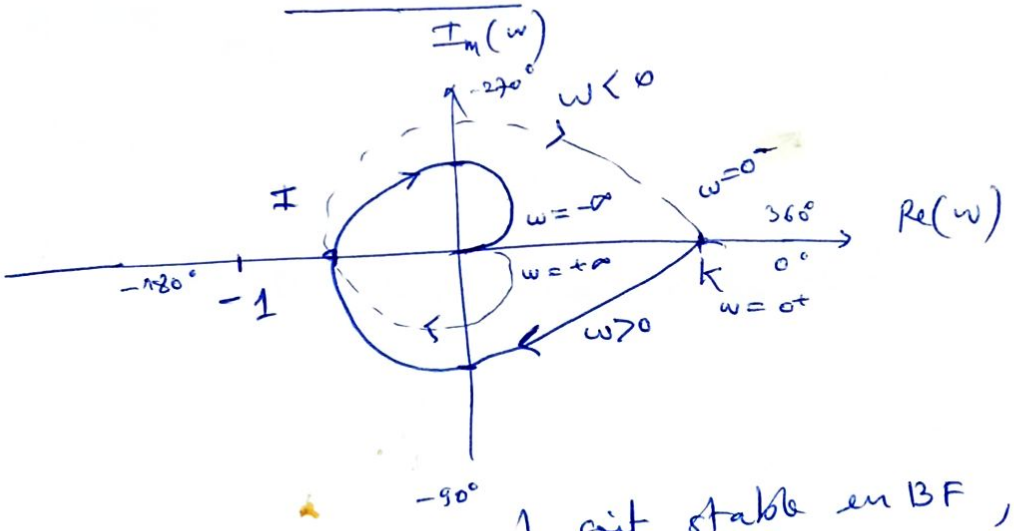
$|T_3| : K \longrightarrow 0$

$\varphi : 0 \longrightarrow -360°$

$\forall K$

ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0^+	$K > 0$	0
$+\infty$	0	0

- Cas $K > 0$



Pour que le syst soit stable en BF, on laisse le pt -1 à gauche càd $\boxed{-1 < I}$

Calculons I

I correspond à

$$\begin{cases} Im(\omega_0) = 0 \\ Re(\omega_0) = cte < 0 \end{cases}$$

ou

$\varphi(\omega_0) = -\pi$

et $I = -|T_3(\omega_0)|K$ (module)

Selon le diagramme de Bode (phase)

on a $\varphi(\omega_0) = -\pi$ pour $\omega_0 = \omega_3 = 1$ rd/s

Calculons le module de T_3 pour $\omega = \omega_0$

$$\|T_3(j\omega)\| = \frac{k}{\sqrt{1+(T_1\omega)^2}\sqrt{1+(T_2\omega)^2}\sqrt{1+(T_3\omega)^2}\cdot\sqrt{1+(T_3\omega)^2}}$$

pour $\omega = \omega_0 = 1 = 1/T_3$

$$\|T_3(j\omega_0)\| = \frac{k}{\sqrt{1+T_1^2}\sqrt{1+T_2^2}\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$$

$$= \frac{k}{\sqrt{1+\left(\frac{1}{5}\right)^2}\times\sqrt{1+2r}\times 2}$$

$$\|T(j\omega_0)\| = \frac{k}{\frac{26\times 2}{5}} = \frac{5k}{52}$$

$$I = -\|T(j\omega_0)\|$$

Donc $$I = -\frac{5}{52}k$$

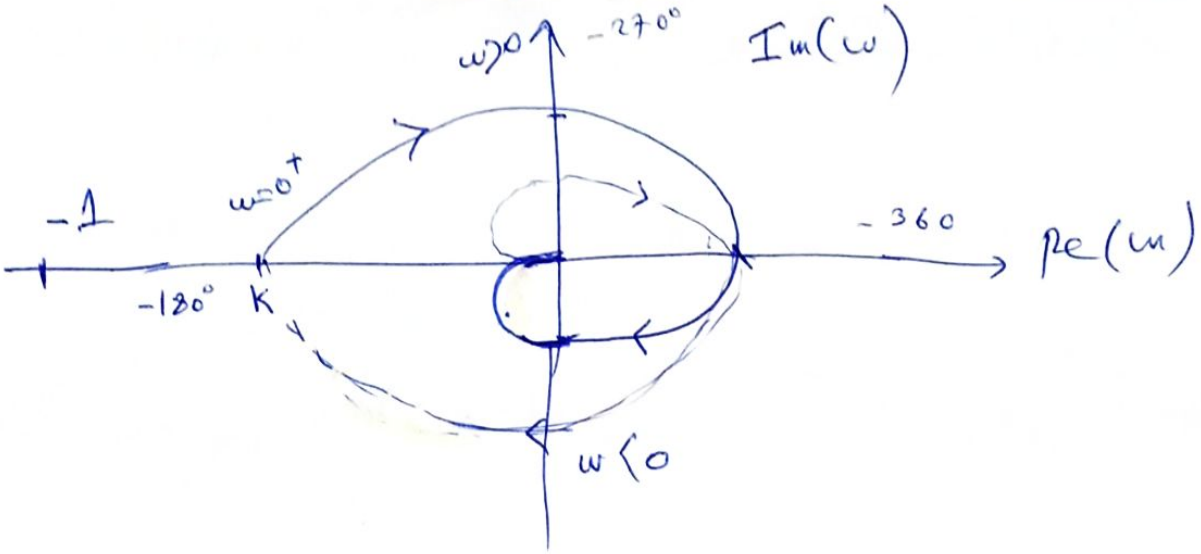
on a $$-1 < I$$

$$-1 < -5/52\ k$$

d'où $$\boxed{k <= \frac{52}{5} = 10,4}$$

- Cas $k<0$

ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0^+	$k<0$	0
$+\infty$	0	0

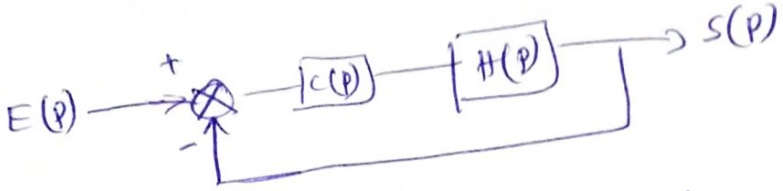


syst stable en BF si $-1 < k$.

Conclusion Le syst est stable en BF.

si $\boxed{-1 < k < 10,4}$

EX 4



avec $H(p) = \dfrac{1+p}{p(p-1)(3+p)}$ & $C(p) = K$.

1) Stabilité du syst. en BO

La FTBO est : $T(p) = K.H(p)$

$$= \frac{K(1+p)}{p(p-1)(3+p)}$$

en BO le syst possède 3 pôles : $p_0 = 0 > 0$, $p_1 = 1 > 0$, $p_2 = -3$

dont 2 pôles sont à partie réelle positive (2 pôles instables) $\Rightarrow$ Donc le syst. est instable en BO.

2) La FTBF est : $F(p) = \dfrac{T(p)}{1+T(p)} = \dfrac{A/B}{1+A/B} = \dfrac{A}{A+B}$

d'où $F(p) = \dfrac{K(1+p)}{p(p-1)(3+p) + K(1+p)}$

$$= \frac{K(1+p)}{p(3p+p^2-3-p) + K(1+p)}$$

donc $\boxed{F(p) = \dfrac{K(1+p)}{p^3+2p^2+(K-3)p+K} = \dfrac{N(p)}{D(p)}}$

3) Etude de la stabilité du syst en BF : avec le critère de Routh :

-) l'éq. caractéristique est $1+T(p) = D(p)$

$$D(p) = p^3 + 2p^2 + (k-3)p + k.$$

-) Le tableau de Routh est donné comme suit :

p^3	1	$k-3$	0
p^2	2	k	0
p	$\frac{2(k-3)-1\times k}{2} = \frac{k-6}{2}$	0	
p^0	k		

Pour que le syst. soit stable en BF, il faut que tous les termes de la 1ère colonne aient le même signe, càd il faut que $k>0$ et $\frac{k-6}{2}>0$

càd $\boxed{k>6}$

4) Le syst. en BO possède 2 pôles instable donc $\underline{p=2}$. Le critère de Revers n'est pas applicable, on doit appliquer donc, le critère de Nyquist : Pour que le syst. soit stable en BF, il faut que $(N) = 2$

càd le nombre de tours autour de pt critique -1 soit 2 tours dans le sens trigonométrique

Pour que $Z = P - N = 2 - 2 = 0$

5) Diagramme de Bode

$$T(p) = \frac{k(1+p)}{p(p-1)(3+p)}$$

Ecriture de $T(p)$ sous la forme canonique :

$$T(p) = \frac{k(1+p)}{(-1)\,p(1-p)\times 3\,a\left(1+p/3\right)}$$

$$= \frac{1}{-p/k/3} \cdot \frac{(1+p)}{(1-p)(1+p/3)}$$

$$T(p) = \frac{1}{-p/k'} \cdot \frac{(1+T_1 p)}{(1-T_2 p)(1+T_3 p)}$$

(1) (2) (2) (3)

on a $k' = k/3 > 0$

$T_1 = 1$

$T_2 = 1$ $\Rightarrow$ $\omega_1 = 1 = 1/T_1$, $\omega_2 = 1 = 1/T_2$, $\omega_3 = 3 = 1/T_3$

$T_3 = 1/3$

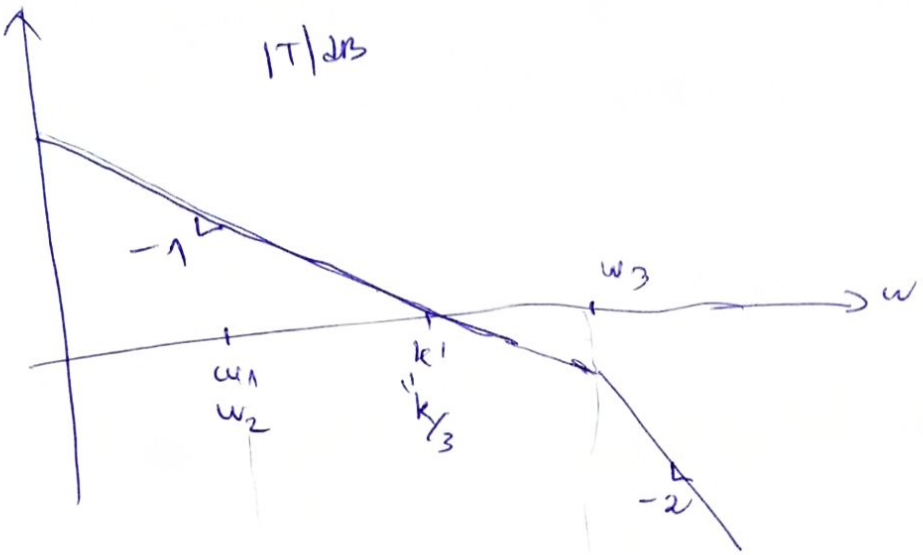
$\omega_1 = \omega_2 < \omega_3$

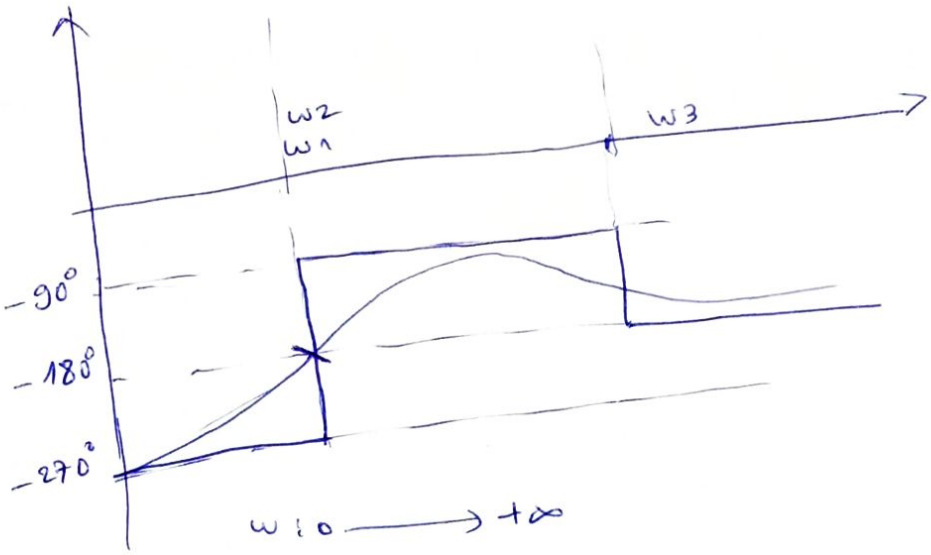
pentes $(-1, -1, -2)$: -1 ($+1$) sur ω_1, ω_2 ; -1 sur ω_3

phase $(-270^\circ, -90^\circ, -180^\circ)$: $+90^\circ$ sur ω_1, ω_2 ; -90° sur ω_3

$-k' < 0 \rightarrow -180^\circ$

$1/p \rightarrow -90^\circ$



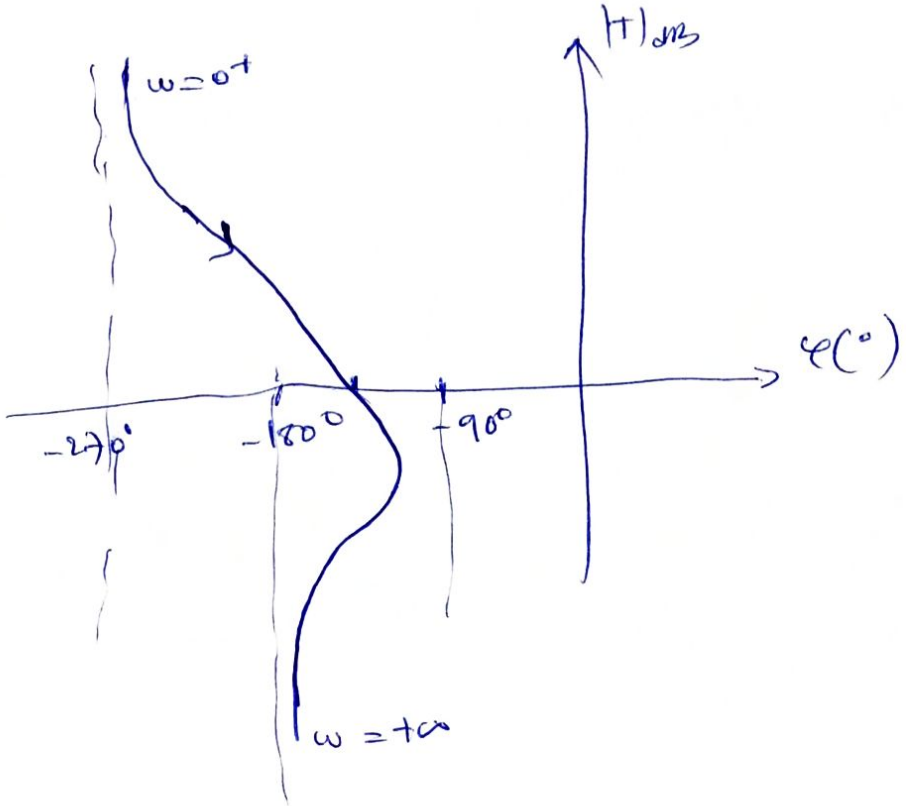


$\omega : 0 \longrightarrow +\infty$

$|T|_{dB} : +\infty \longrightarrow -\infty$

$\varphi : -270° \longrightarrow -180°$

Black



Nyquist

Calculons $T(j\omega) = \dfrac{(1+j\tau_1\omega)}{-j\frac{\omega}{K'}(1-j\tau_2\omega)(1+j\tau_3\omega)}$

$$= \frac{j(1+j\tau_1\omega)(1+j\tau_2\omega)(1-j\tau_3\omega)}{\frac{\omega}{K'}(1+(\tau_2\omega)^2)(1+(\tau_3\omega)^2)}$$

$$= \frac{K'}{\omega}\frac{j(1+j\tau_1\omega)(1-j\tau_3\omega+j\tau_2\omega+\tau_2\tau_3\omega^2)}{(\quad)(\quad)}$$

$$= \frac{K'}{\omega}\frac{j(1-j(\tau_3-\tau_2)\omega+\tau_2\tau_3\omega^2+j\tau_1\omega+\tau_1\tau_3\omega^2-\tau_1\tau_2\omega^2+j\tau_1\tau_2\tau_3\omega^2)}{(\quad)(\quad)}$$

$$T(j\omega) = -\frac{K'}{\omega}\frac{((\tau_1+\tau_2-\tau_3)\omega+\tau_1\tau_2\tau_3\omega^3)}{(\quad)(\quad)} + j\frac{K'}{\omega}\frac{(1+(\tau_1\tau_2+\tau_2\tau_3-\tau_1\tau_2)\omega^2)}{(\quad)(\quad)}$$

D'où $Re(\omega) = -\frac{K}{3}\left(\frac{\tau_1+\tau_2-\tau_3+\tau_1\tau_2\tau_3\omega^2}{(1+(\tau_2\omega)^2)(1+(\tau_3\omega)^2)}\right)$

$$Im(\omega) = \frac{K/3\,(1+(\tau_1\tau_2+\tau_2\tau_3-\tau_1\tau_2)\omega^2)}{\omega(1+(\tau_2\omega)^2)(1+(\tau_3\omega)^2)}$$

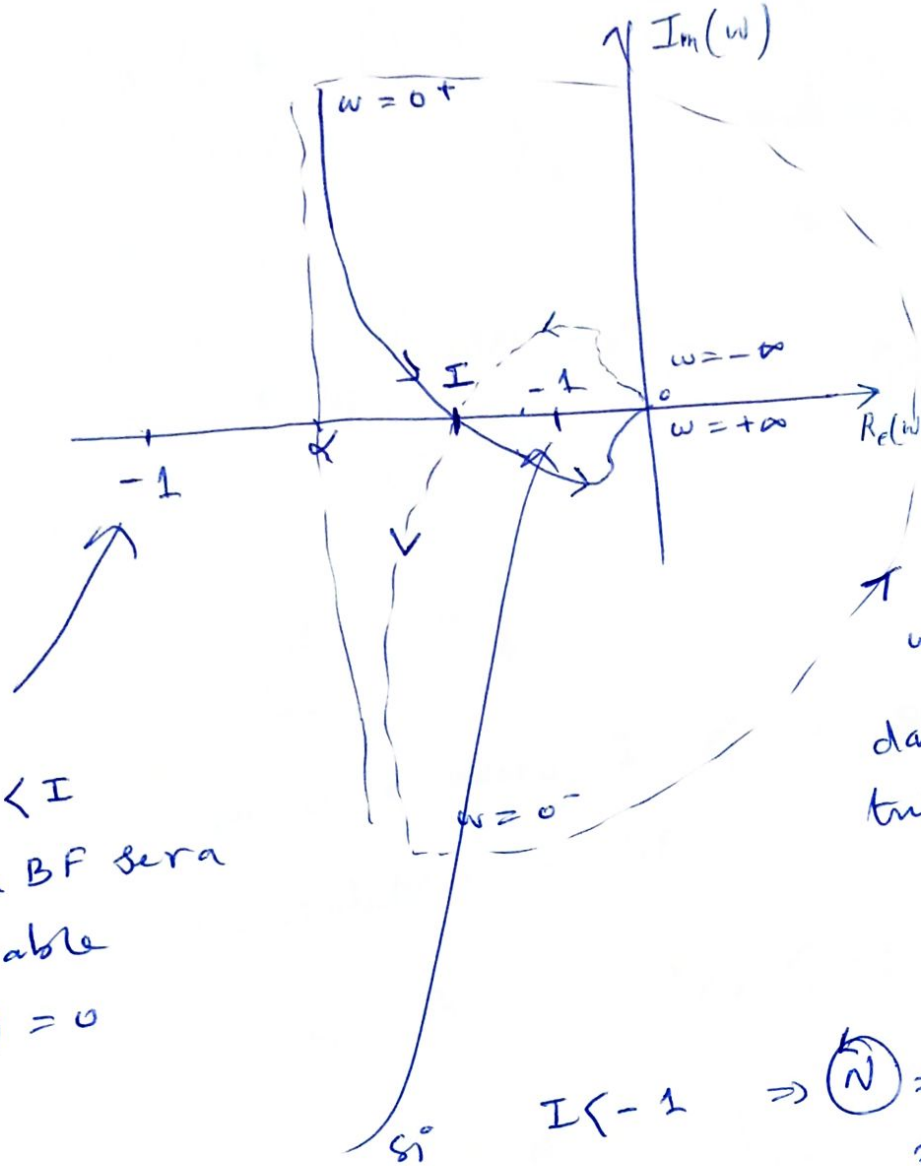
et par suite, on obtient :

ω	$Re(\omega)$	$Im(\omega)$
0	$-K/3(\tau_1+\tau_2-\tau_3)$	$+\infty$
$+\infty$	0	0

$$\alpha = -k/3\,(T_1 + T_2 - T_3) = -k/3\,(1 + 1 - 1/3)$$

$$= -\frac{5}{9}\,\frac{k}{3}$$

$$= -\frac{5}{27}\,k < 0 \quad (k > 0)$$



le pole nul assure la fermeture du lieu de transfert de $w=0^+$ à $w=0^-$ dans le sens trigonométrique

si $-1 < I$ le syst en BF sera instable

$(N) = 0$

si $I < -1 \Rightarrow (N) = 2$, $P = 2$

$Z = 0$

syst. sera stable en BF

I | $Im(w_0) = 0 \Rightarrow w_0 = ?$

$I = Re(w_0)$

on a $Im(w_0) = \frac{k}{3}\left(1 + (T_1T_3 + T_2T_3 - T_1T_2)\,w_0^2\right) = 0$

d'où $\boxed{w_0^2 = \frac{+1}{-T_1T_3 + T_2T_3 - T_1T_2}}$

$$I = \mathrm{Re}(w_0) = \frac{k}{3}\left(-T_1 - T_2 + T_3 - T_1T_2T_3 \wedge \frac{1}{T_1T_2 - T_2T_3 - T_1T_3}\right)$$

$$\left(1 + \frac{T_2^2}{T_1T_2 - T_2T_3 - T_1T_3}\right)\left(1 + \frac{T_3^2}{T_1T_2 - T_2T_3 - T_1T_3}\right)$$

AN $\quad I = \frac{k}{3}$

$$\frac{\left((-1-1+1/3)\left(-1/3\,\frac{1}{1-1/3-1/3}\right)\right)}{\left(1 - 1/1-1/3-1/3\right)\left(1+\frac{(1/3)^2}{1-1/3-1/3}\right)}$$

$$= k/3\,\frac{-5/3 - 1/1}{\left(1+\frac{3}{1}\right)\left(1+\frac{3}{9}\right)} = k/3\,\frac{\frac{-8}{3}}{4 \cdot 4/3}$$

$$\boxed{I = -\frac{k}{6}}$$

on doit avoir $I < -1$ pour assurer la stabilité en BF

c à d $\quad -k/6 < -1$

d'où $\boxed{k > 6}$

EX 5

$$T(p) = \frac{k}{(1+p)(p+8)^2}$$

1) Stabilité en BF en utilisant le critère de Routh :

en BF $\quad FTBF = \dfrac{T(p)}{1+T(p)} = \dfrac{A/B}{A/B+1} = \dfrac{A}{A+B}$

$$= \frac{k}{k+(1+p)(p+8)^2} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

donc l'éq. caractéristique est $D(p) = k + (1+p)(p+8)^2 = 0$

$$D(p) = k + (1+p)(p^2 + 16p + 64)$$

$$= p^3 + 16p^2 + 64p + p^2 + 16p + 64 + k$$

$$= p^3 + 17p^2 + 80p + (k+64)$$

d'où le tableau de Routh :

p^3	1	80	0
p^2	17	$k+64$	0
p	$\frac{17\times 80 - (k+64)}{17}$	0	
p^0	$k+64$		

Pour que le syst. soit stable en BF, il faut que tous les coefficient de la 1ère colonne aient le même signe càd $17\times 80 - (k+64) = 1296 - k > 0$ & $k > -64$

or $k>0$ donc $\boxed{0 < k < 1296}$

2) Allures de Bode, Black et Nyquist :

$$T(p) = \frac{K}{(p+1)(p+8)^2}$$

$$= \frac{K}{(1+p) \times 64 \times (1+p/8)^2}$$

$$= \frac{K/64}{(1+p)(1+p/8)^2}$$

$$= \frac{K'}{(1+T_1 p)(1+T_2 p)^2}$$

avec $K' = K/64 > 0$

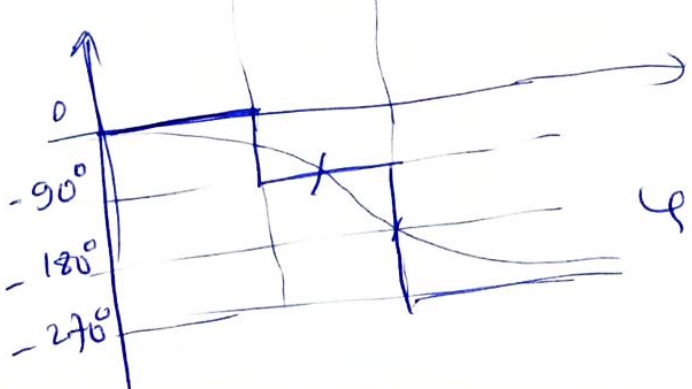
$T_1 = 1 \Rightarrow \omega_1 = 1$

$T_2 = 1/8 \Rightarrow \omega_2 = 8$ $\Rightarrow \omega_1 < \omega_2$

pentes : $(0, \overset{-1}{\rightarrow} -1, \overset{-2}{\rightarrow} -3)$

phase : $(0, -90^\circ, \overset{-180^\circ}{\rightarrow} -270^\circ)$





φ coupe les axes -90° et -180°

Black

$\omega : 0 \longrightarrow +\infty$

$|T|_{dB} : K'_{dB} \longrightarrow -\infty$

$\varphi(°) : 0 \longrightarrow -270°$

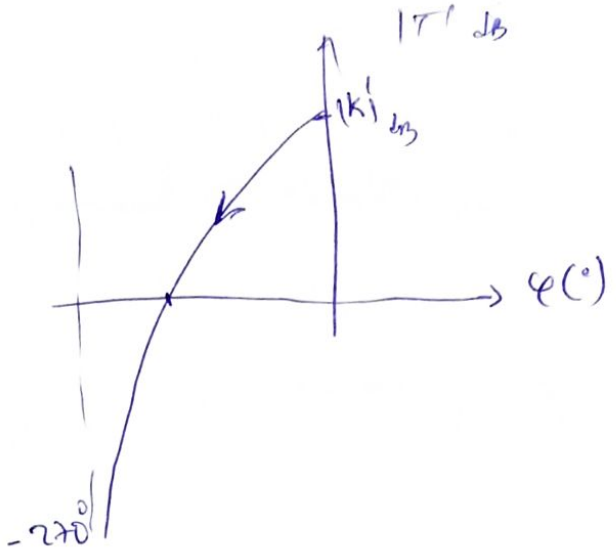
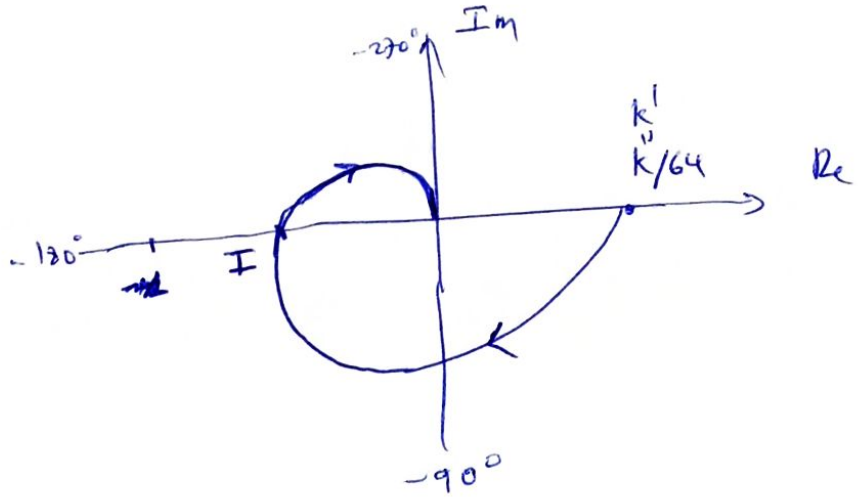


diagramme de Nyquist

$\omega : 0 \longrightarrow +\infty$

$|T| : K' \longrightarrow 0$

$\varphi : 0 \longrightarrow -270°$



3) Le critère de Revers est applicable car la FTBO T(p) possède 3 pôles ($p_1 = -1$, $p_2 = -8$, $p_3 = -8$) à partie réelle ~~positive~~ négative.

4)

$$T(j\omega) = \frac{k}{(1+j\omega)(8+j\omega)^2}$$

$$= \frac{k(1-j\omega)(8-j\omega)^2}{(1+\omega^2)(8^2+\omega^2)^2}$$

$$= \frac{k(1-j\omega)(64-16j\omega-\omega^2)}{(\omega^2+1)(\omega^2+64)^2}$$

$$= \frac{k(64-16j\omega-\omega^2-64j\omega-16\omega^2+j\omega^3)}{(\omega^2+1)(\omega^2+64)^2}$$

$$= \frac{k(64-17\omega^2)+jk(-80\omega+\omega^3)}{(\omega^2+1)(\omega^2+64)^2}$$

$$Re(\omega) = \frac{k(64-17\omega^2)}{(\omega^2+1)(\omega^2+64)^2} \quad \& \quad Im(\omega) = \frac{k(\omega^3-80\omega)}{(\omega^2+1)(\omega^2+64)^2}$$

I correspond à $\begin{cases} Im(\omega_0) = 0 \\ \& \\ I = Re(\omega_0) \end{cases}$

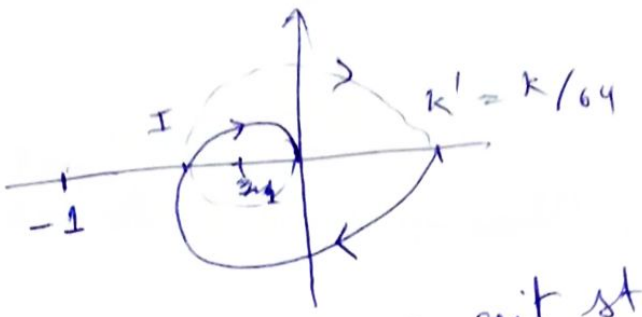
$Im(\omega_0) = 0 \Rightarrow \omega_0 = 0$ (correspond au pt K)

ou $\omega_0^2 - 80 = 0 \Rightarrow \omega_0^2 = 80$

$\omega_0 = \sqrt{80}$ rd/s

d'où $I_{AV} = Re(\sqrt{80}) = \frac{k(64-17\times 80)}{(80+1)(80+64)^2} = \frac{-1296\,k}{1679616}$

$= -k/1296$



pour que le syst en BF soit stable dans le plan de Nyquist, selon le critère de Revers dans le sens des ω croissant, on doit laisser le pt critique -1 à gauche

càd il faut que $-1 < I$

càd $-1 < -\frac{K}{1296}$

d'où $\boxed{0 < K < 1296}$

On applique un integrateur dans la chaine directe en amont du processus T(P)

5) Le but d'introduir le correcteur et d'améliorer la précision en annulant l'erreur statique

6) Les nouvelles conditions de stabilité :

en BO on a $T(p) = \dfrac{k}{p(p+1)(p+8)^2}$

et la FTBF est $F(p) = \dfrac{T(p)}{1+T(p)}$

$$= \frac{k}{p(p+1)(p+8)^2 + k}$$

d'où $f(p) = \dfrac{k}{p^4 + 17p^3 + 80p^2 + 64p + k}$

Selon le critère de Routh et sachant que l'éq caractéristique est $D(p) = p^4 + 17p^3 + 80p^2 + 64p + k$

le Tableau de Routh est donné par :

	1	80	k
p^4	1	64	0
p^3	17	k	0
p^2	$\frac{1296}{17}$	k	0
p	$64 - 0{,}223k$	0	0
p^0	k		

Donc le syst est stable en BF si $k < 287$

Conclusion : L'introduction d'un intégrateur pour annuler l'erreur de position réduit considérablement l'intervalle de réglage du gain k, Ce qui montre que la correction intégrale dégrade la stabilité du système.